Firas **Ben Kraiem**

Ingénieur informatique
Tunis, Tunisie
+216 28 751 158 | firas.benkraiem@esprit.tn | Firaskraiem1 | firas-ben-kraiem-5a80a91b5 | Ouvert : présentiel, hybride, télétravail et mobilité

Profil Personnel

Ingénieur informatique diplômé d'ESPRIT (2026), polyvalent et passionné par le développement logiciel, le DevOps et l'intelligence artificielle. Doté d'une solide expérience en conception d'applications, architectures distribuées, automatisation et intégration de solutions IA. Rigoureux, curieux et adaptable, je souhaite mettre mes compétences techniques au service d'une équipe et contribuer à la conception de solutions innovantes et robustes.

Formation

École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies - ESPRIT — *Tunis, Tunisie*
Cycle d'ingénieur en Informatique (Spécialité : Génie Logiciel) — *Sep 2023 - Oct 2026*

Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia - ISIMA — *Mahdia, Tunisie*
Licence en Génie Logiciel et Systèmes d'Information — *Sep 2020 - Juin 2023*

Lycée Ibn Sina — *Médenine, Tunisie*
Baccalauréat en Sciences de l'Informatique — *Juin 2020*

Expériences Professionnelles

Elyadata — *Tunis, Tunisie*
Stage de fin d'études d'ingénieur (PFE) — *Février 2026 - Juillet 2026*

- Benchmark ASR et sélection du modèle : évaluation de NVIDIA NeMo et K2 face à Whisper et Cohere sur des jeux de données en arabe, français et anglais, à l'aide des métriques WER, CER et Real-Time Factor (RTF), puis choix de NVIDIA NeMo FastConformer sur la base de la précision, de l'efficacité en streaming, de la stabilité et de la maturité de l'outillage.
- Recherche et expérimentation : fine-tuning d'un modèle FastConformer nativement streaming sur TEDxTN et TuniFra, réduisant le WER de 98,14% (zero-shot) à 40,31% et le CER de 78,33% à 23,51% sur le jeu de test TEDxTN, établissant la baseline finale pour l'ASR temps réel de l'arabe tunisien.
- Application temps réel : développement d'ElyaSpeech, une plateforme de transcription en microservices utilisant Angular, FastAPI et NeMo ASR. Mise en place d'une première architecture de streaming basée sur WebSocket, puis migration vers WebRTC pour le streaming audio du navigateur vers le backend et gRPC/Protobuf pour la communication du backend vers l'ASR, afin d'améliorer les performances temps réel.
- Stockage, architecture et déploiement : intégration de PostgreSQL pour les données de transcription et d'Azurite (Azure Blob Storage) pour les fichiers audio et les artefacts des modèles, application de l'architecture hexagonale et conteneurisation de l'application avec Docker et Docker Compose.
- Tests, observabilité et CI/CD : mise en place de tests automatisés unitaires, de bout en bout et de performance avec Pytest, Vitest, Playwright et Locust, ainsi que de Prometheus, Grafana et Loki pour l'observabilité, et automatisation des contrôles qualité et de la publication des images avec GitHub Actions et Docker Hub.
- **Technologies** : Python, PyTorch, NVIDIA NeMo, K2, FastAPI, WebSocket, WebRTC, gRPC/Protobuf, Angular, PostgreSQL, Azurite, Docker, Docker Compose, GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Loki, Git.

Linagora Tunisie — *Tunis, Tunisie*
Stage d'ingénieur — *Juillet 2025 - Août 2025*

- Mise en place du multi-tenancy dans APISIX Dashboard : gestion des instances, isolation via préfixes ETCD et contrôle des droits par instance.
- Frontend en React avec sélecteur d'instance, et backend en Go avec injection du préfixe ETCD via middleware et gestion des caches par instance.
- Supervision des instances (état, métriques clés, intégration Prometheus), sécurisation par tokens JWT et conteneurisation avec Docker/Docker Compose.
- **Technologies** : React, Go, APISIX, ETCD, JWT, Prometheus, Docker, Docker Compose, Git.

Devaxon — *Médenine, Tunisie*
Stage d'immersion en entreprise — *Juillet 2024 - Août 2024*

- Développement d'une application de gestion des équipements : suivi d'étalonnage, prestataires et rapports, avec alertes automatiques sur les dates d'étalonnage.
- Conteneurisation du projet avec Docker pour faciliter le déploiement.
- **Technologies** : Angular, TypeScript, Spring Boot, PostgreSQL, Docker, Git.

Elyadata — *Tunis, Tunisie*
Stage de fin d'études (Licence) — *Février 2023 - Juin 2023*

- Développement d'une application mobile de numérisation et d'extraction automatique d'informations à partir de pièces d'identité, cartes de visite et factures, y compris en arabe, grâce à un moteur OCR multilingue.
- Sécurisation : chiffrement local temporaire et suppression automatique après traitement, et workflow guidé (capture, recadrage, prévisualisation, export).
- **Technologies** : Flutter, Dart, OCR, Swagger, Git.

Phylia Technology
Médenine, Tunisie

Stage d'été — *Août 2022*

- Développement d'une application mobile de commande de repas avec suivi en temps réel, Firebase (authentification, base de données temps réel, notifications push) et filtrage avancé.
- **Technologies** : Flutter, Dart, Firebase, Git.

DevUp
Médenine, Tunisie

Projet en formation — *Février 2020*

- Développement d'une application Android de prévisions météorologiques avec une interface moderne en XML conforme aux standards Android.
- **Technologies** : Java, XML, Android Studio.

Projets Académiques

Food Finder
Tunis, Tunisie

Application mobile de découverte et réservation d'établissements culinaires — *Octobre 2025 - Novembre 2025*

- Application mobile de découverte, réservation, notation et gestion des favoris, avec authentification multi-rôles (Google Sign-In, biométrie) et CRUD complet : restaurants, plats, réservations, avis.
- Intégration d'un assistant IA (Gemini) pour des recommandations contextuelles. Architecture modulaire (présentation, services, persistance SQLite, backend FastAPI) et bibliothèque UI réutilisable (filtres, loaders, cartes, dialogues).
- **Technologies** : Flutter, Dart, FastAPI, Python, SQLite, IA, Git.

Assistant Chatbot IA
Tunis, Tunisie

Application d'IA Conversationnelle Complète — *Octobre 2025*

- Application d'IA conversationnelle complète avec gestion intégrale de l'historique des conversations et opérations CRUD, intégrant l'API OpenAI GPT pour le chat en temps réel et la régénération des messages.
- Backend RESTful évolutif avec Spring Boot et interface moderne et responsive avec Angular 19, PrimeNG et Tailwind CSS.
- **Technologies** : Angular, Spring Boot, TypeScript, PrimeNG, Tailwind CSS, API REST, API OpenAI.

DevOps
Tunis, Tunisie

Mise en pratique des principaux outils DevOps — *Septembre 2025 - Octobre 2025*

- Mise en pratique des principaux outils DevOps : orchestration, CI/CD, monitoring, qualité du code et conteneurisation.
- **Technologies** : Kubernetes, Jenkins, Prometheus, SonarQube, Docker.

Coding Factory
Tunis, Tunisie

Plateforme de gestion académique — *Décembre 2024 - Mai 2025*

- Plateforme gérant PFE, cours, événements et forum technique, avec fonctionnalités IA : recommandation de cours et prédiction de la durée des formations.
- Architecture microservices (Eureka Server, API Gateway, Feign Client, Spring Cloud Config) avec déploiement modulaire via Docker Compose.
- **Technologies** : Angular, Spring Boot, TypeScript, Tailwind CSS, Neon PostgreSQL, Docker, Docker Compose, ML, Git.

CareLink
Tunis, Tunisie

Application client-médical multi-plateforme — *Février 2024 - Avril 2024*

- Application de gestion complète du parcours patient (rendez-vous, dossiers, suivi médical), avec une architecture distribuée sur trois machines (application, base de données, clients) pour optimiser la sécurité et la communication.
- **Technologies** : Symfony (Web), FlutterFlow (Mobile), JavaFX (Desktop), Git.

Compétences Techniques

- **Langages de programmation :** C / C++, C#, Java, Python, Dart, Go, JavaScript, TypeScript, PHP, SQL, LINQ, PL/SQL
- **Web / Frameworks et bibliothèques :** HTML, CSS, Bootstrap, Tailwind CSS, Angular, React, Symfony / Twig, .Net / ASP .Net, Spring Boot, Flutter, FastAPI, Flask
- **Microservices, temps réel et passerelles :** Eureka, API Gateway, Feign Client, Spring Cloud Config, WebSocket, WebRTC, gRPC / Protobuf, Apache APISIX
- **Bases de données :** MySQL, Oracle, SQLite, PostgreSQL, Neon PostgreSQL, Firebase, MongoDB, ETCD, phpMyAdmin
- **DevOps, conteneurisation et observabilité :** Docker / Docker Compose, GitHub Actions, Jenkins (CI/CD), Kubernetes, MiniKube, SonarQube, Prometheus, Grafana, Loki
- **IA / Machine Learning :** Machine Learning, Deep Learning, PyTorch, NVIDIA NeMo, K2 / icefall, reconnaissance vocale (ASR), fine-tuning de modèles, Hugging Face, scikit-learn
- **Tests, API et documentation :** Pytest, Vitest, Playwright, Locust, Swagger, Postman
- **Versioning et gestion de projet :** Git, GitHub, Trello, Jira
- **Modélisation, conception et langages de description :** Merise, UML, XML, FXML
- **Systèmes, scripting et sécurité réseau :** Linux, Windows, Shell, IDS/IPS, sécurité réseau

Logiciels

- **IDE et éditeurs :** VS Code, IntelliJ IDEA, Android Studio, NetBeans, CodeBlocks, Python IDLE
- **Modélisation, documentation, virtualisation et cloud :** StarUML, Overleaf LaTeX, VMware Workstation, VirtualBox, Google Colab, Kaggle, Docker Desktop / Docker Hub
- **BI et no-code / low-code :** Power BI, FlutterFlow, n8n

Langues

- Arabe (Langue maternelle) | Français (Très bien) | Anglais (Bien)

Vie Associative

- **IEEE ISIMA Student Branch**, Mahdia, Tunisie | Membre | **Club Microsoft**, Mahdia, Tunisie | Membre